

AI Consulting Platform - 컨설턴트 입력 워크플로우 가이드

프로젝트 생성부터 컨설팅 보고서 도출까지

본 문서는 AI Consulting Platform 에서 새 프로젝트를 시작하여 최종 컨설팅 보고서를 도출하기까지 컨설턴트가 입력해야 하는 모든 항목을 워크플로우 순서대로 정리한 것이다.

이것은 기업의 AI 도입을 체계적으로 지원하는 종합 컨설팅 플랫폼이다. 본 플랫폼은 AI 전략 수립부터 구축, 운영까지 전 과정을 5 단계 프레임워크에 기반하여 지원하며, AI 거버넌스 체계 수립 및 MLOps 구현 표준을 제공한다.

인간 PM 컨설턴트는 멀티 인공지능 에이전트와 컨설팅팀을 이루어 아래 목차에 따른 워크 플로우에 따라 고객사의 AI 시스템/플랫폼 구축에 필요한 300 여 가지의 세부 항목을 입력하고 AI 의 분석을 통해 필요한 결과를 도출할 수 있다.

이 플랫폼은 AI 와 인간이 협업을 통해 자동화된 컨설팅 체계를 구축할 수 있다.

[목 차]

0. 멀티 에이전트 AI 컨설팅 시스템 청사진
1. 프로젝트 생성 (Project Creation)
2. Stage 1: AI 비전 및 전략 수립 (Strategy)
3. Stage 2: Use Case 및 설계 정의 (Define & Design)
4. Stage 3: 플랫폼 및 솔루션 구축 (Build & Implement)
5. Stage 4: 파일럿 및 확산 (Scale & Deploy)
6. Stage 5: 운영, 모니터링 및 개선 (Operate & Optimize)
7. 추가 분석: MLOps 기술 표준 (제 5 장)
8. 추가 분석: 인력 구성 및 조직 체계 (제 6 장)
9. 시나리오 분석 및 선택
10. 협업 및 검토 (피드백/승인)
11. 최종 보고서 생성

【STEP 0】 멀티에이전트 AI 컨설팅 시스템 청사진

0-1. 플랫폼 목적과 배경

기업의 AI 전환(AI, AI Transformation) 수요는 빠르게 증가하고 있으나, AI 인프라 구축·전략 수립·모델 도입을 담당할 전문 인력이 부족하다. AI Consulting Assistant Platform은 이러한 문제를 해결하기 위해 **멀티 에이전트 기반의 자동화된 AI 컨설팅 플랫폼**을 제공한다.

주요 목적

- 기업의 AI 성숙도 진단부터 전략·설계·ROI 분석·리스크 평가까지 **전문 컨설턴트 역할 수행**
- **체계적·정량적·보안 중심의 고품질 컨설팅 결과물 자동 생성**
- 인간 전문가의 피드백을 통합한 **인간-AI 협업 기반 컨설팅**

0-2. 아키텍처 개요

플랫폼은 4 개의 핵심 프레임워크를 통합하여 작동한다:

(1) LangChain - LLM 기반 레이어

- Ollama Local LLM(기본 모델: llama3.1:8b) 연동
- 프롬프트 체이닝 및 메시지 관리
- nomic-embed-text 기반 임베딩 생성
- Agent가 의존하는 **지능 기반 핵심 레이어**

(2) LangGraph - 워크플로우 오케스트레이션

- 5 단계 컨설팅 프로세스 상태 관리
- 에이전트 간 협업 조율(전략 → 설계 → 시나리오 → 분석 → 보고서)
- WorkflowState를 통해 입력·중간 결과·피드백·승인 상태 관리
- run_full_consultation API를 통한 전체 자동 실행

(3) CrewAI - 역할 기반 멀티 에이전트 협업

플랫폼의 전문 분석을 수행하는 5 개 에이전트 구성:

- Strategy Analyst
- Use Case Designer
- ROI Analyst
- Risk Assessor
- Report Generator

각 에이전트는 실제 컨설팅 팀처럼 분업하며 전문성 대행.

(4) AutoGen - 인간-AI 협업

- 인간 전문가의 피드백(human_feedback) 자동 반영
- approval_request를 통한 의사결정 단계에 사람의 개입 제공

0-3. 하이브리드 LLM 아키텍처

(1) 보안 중심 설계

- 민감 데이터(재무·데이터 자산·IT 인프라)가 외부로 유출되지 않도록 Local LLM 사용이 기본 원칙
- Ollama 서버는 로컬(<http://localhost:11434>)에서 구동
- 기업 내부망 환경에서도 100% 독립적 운영 가능

(2) 유연성 제공 (Online LLM Optional)

- 필요 시 Claude, GPT 등 Online LLM으로 전환 가능
- 단, 보안 위험이 없는 범위 내에서만 사용 (선택적 옵션)

(3) 튜닝 및 프롬프트 최적화

- Temperature 0.7 / Top-p 0.9 기본값
- 시스템 프롬프트: “기업 AI 전환(AX) 전문 컨설턴트” 역할 부여
- 전문 분석 성능(전략·설계·점수 계산)에 최적화된 설정

0-4. 5 단계 컨설팅 프레임워크 (자동화된 워크플로우)

1 단계 AI Strategy (전략 수립)

- AI 성숙도 진단
- AI 전략 및 로드맵 수립
- 담당: Strategy Analyst

2 단계 Define & Design (요건/설계 정의)

- 기술 요건 및 아키텍처 설계
- 거버넌스/윤리 체계 수립
- 담당: Use Case Designer

3 단계 Build & Implement (구축/실행)

- PoC 수행
- 플랫폼/솔루션 통합
- 워크플로우 상 개념적 단계(오케스트레이터에서 수행)

4 단계 Scale & Scenario (확장/시나리오 분석)

- ROI, 리스크 등 정량 분석
- 시나리오 종합 점수 계산 (ROI 60% + Risk 40%)
- 담당: ROI Analyst, Risk Assessor

5 단계 Operate & Optimize (운영/최적화)

- 최종 보고서 생성
- 운영·최적화 전략 제안
- 담당: Report Generator

0-5. 주요 기능 통합 요소

(1) 정량적 분석 기능

- AI 성숙도 점수
- Use Case 적합도
- ROI 분석
- 리스크 매트릭스
- 종합 점수 기반 시나리오 선정

(2) 보고서 자동 생성

- 1~6 장으로 구성된 AX 컨설팅 보고서
- 전략·설계·투자계획·기대효과·리스크가 반영됨
- 완전 자동 생성

(3) 인간-AI 협업

- 승인 요청(approval_request)을 통해 핵심 의사결정에 사람 개입
- 피드백 루프를 통한 수정·보완

0-6. 시스템의 핵심 가치

- 전문 인력 부족 문제 해결
- 고품질 AI 컨설팅을 자동화
- 보안 중심 구조로 민감 정보 보호
- 멀티 에이전트 기반의 역할 분담으로 전문성 극대화
- 정량적 분석 기반 의사결정 제공
- 인간 전문가와 협업 가능한 실용적 시스템

【 STEP 1 】 프로젝트 생성 (Project Creation)

API 엔드포인트: POST /api/v1/projects

요청 모델: CreateProjectRequest

본 단계에서는 고객사의 기본 정보와 현황을 입력하여 새로운 컨설팅 프로젝트를 생성한다. 이 정보는 이후 모든 분석의 기초 데이터로 활용된다.

1. 모든 필수 항목을 입력한다.
2. 선택 항목은 해당되는 경우에만 입력한다.
3. 조직 준비도 슬라이더를 조정하여 현재 수준을 설정한다.
4. `컨설팅 시작` 버튼을 클릭한다.
5. 시스템이 입력 정보를 기반으로 초기 AI 성숙도를 자동 산정한다.

1.1 기업 기본 정보 (Company Basic Information)

필드명	데이터 타입	필수	설명
name	String	O	기업명을 입력한다. 공식 법인명 또는 통용되는 상호명을 기재한다
industry	Enum	O	산업 분류를 선택한다. - manufacturing: 제조업 - finance: 금융업 - healthcare: 헬스케어 - retail: 유통/소매 - logistics: 물류 - energy: 에너지 - telecom: 통신 - public: 공공 - other: 기타
company_size	Enum	O	기업 규모를 선택한다. - startup: 스타트업 (50 인 미만) - small: 중소기업 (50-300 인) - medium: 중견기업 (300-1000 인) - large: 대기업 (1000 인 이상) - enterprise: 대규모 기업집단
business_description	String	O	사업 개요를 서술한다. 주요 사업영역, 핵심 제품/서비스, 시장 포지션 등을 포함하여 기술한다.

1.2 IT 인프라 정보 (IT Infrastructure)

필드명	데이터 타입	필수	설명
has_cloud	Boolean	o	클라우드 환경 보유 여부를 입력한다. 퍼블릭, 프라이빗,하이브리드 클라우드를 포함한다.
cloud_provider	String	-	클라우드 제공자를 입력한다. (예: AWS, GCP, Azure, NCP 등) has_cloud 가 true 인 경우 기재한다.

has_data_warehouse	Boolean	o	데이터 웨어하우스 보유 여부를 입력한다. 구조화된 분석용 데이터 저장소의 존재 여부이다.
has_data_lake	Boolean	o	데이터 레이크 보유 여부를 입력한다. 비정형 데이터를 포함한 대용량 저장소이다.
server_count	Integer	o	운영 중인 서버 수를 입력한다. 물리 서버와 가상 서버를 모두 포함한 총 수이다.
gpu_available	Boolean	o	GPU 서버 보유 여부를 입력한다. AI/ML 학습용 GPU 자원의 가용 여부를 확인한다.
legacy_system_count	Integer	o	레거시 시스템 수를 입력한다. 현대화가 필요한 구형 시스템의 수를 파악하여 통합 복잡도를 평가하는 데 활용한다.
api_capability	Boolean	o	API 연동 가능 여부를 입력한다. 기존 시스템과의 연계를 위한 API 인프라 존재 여부이다.
security_level	String	o	보안 수준을 선택한다. - basic: 기본 보안 - standard: 표준 보안 체계 - high: 고수준 보안 (금융권 등)

1.3 데이터 자산 정보 (Data Assets)

필드명	데이터 타입	필수	설명
data_volume_tb	Float	o	총 데이터 보유량을 TB 단위로 입력한다. 정형, 비정형 데이터를 모두 포함한 전체 규모이다.
structured_ratio	Float	o	정형 데이터 비율을 0~1 사이의 값으로 입력한다. (예: 0.7 70%가 정형 데이터)
data_quality_score	Float	o	데이터 품질 점수를 1~5 점 척도로 입력한다. - 1: 매우 낮음 (일관성 없음) - 2: 낮음 (부분적 품질 관리) - 3: 보통 (기본 품질 관리) - 4: 높음 (체계적 관리) - 5: 매우 높음 (자동화된 관리)
has_data_governance	Boolean	o	데이터 거버넌스 체계 보유 여부를 입력한다. 데이터 정책, 표준, 품질 관리 프로세스의 존재 여부를 확인한다.
data_sources	List[String]	o	데이터 소스 목록을 입력한다. (예: ERP, CRM, IoT 센서, 웹로그, 외부 API 등)
historical_data_years	Integer	o	축적된 히스토리 데이터 기간을 연 단위로 입력한다. ML 모델 학습에 활용 가능한 과거 데이터 축적 기간이다.

1.4 인적 자원 정보 (Human Resources)

필드명	데이터 타입	필수	설명
total_employees	Integer	o	총 직원 수를 입력한다. 전체 임직원 규모를 파악한다.

it_staff_count	Integer	o	IT 인력 수를 입력한다. IT 부서 및 관련 기술 인력의 총 인원이다.
data_scientist_count	Integer	o	데이터 사이언티스트 수를 입력한다. 데이터 분석 및 모델링 전문 인력이다.
ml_engineer_count	Integer	o	ML 엔지니어 수를 입력한다. 모델 개발, 배포, 운영을 담당하는 엔지니어이다.
data_engineer_count	Integer	o	데이터 엔지니어 수를 입력한다. 데이터 파이프라인 구축 및 담당하는 엔지니어이다.
ai_experience_projects	Integer	o	AI 프로젝트 경험 수를 입력한다. 조직 내에서 수행한 AI/ML 프로젝트의 누적 건수이다.
training_budget_ratio	Float	o	교육 예산 비율을 입력한다. 전체 인건비 대비 교육 투자 비율을 백분율로 기재한다.

1.5 재무 자원 정보 (Financial Resources)

필드명	데이터 타입	필수	설명
annual_revenue_billion	Float	o	연 매출을 억원 단위로 입력한다. 가장 최근 회계연도 기준의 총 매출액이다.
it_budget_ratio	Float	o	IT 예산 비율을 입력한다. 전체 예산 대비 IT 투자 비율을 백분율로 기재한다.
ai_investment_budget	Float	o	AI 투자 가능 예산을 억원 단위로 입력한다. 향후 AI 프로젝트에 할당 가능한 예산 규모이다.
roi_expectation_period	Integer	o	ROI 기대 기간을 개월 단위로 입력한다. 투자 회수를 기대하는 목표 기간이다.

1.6 조직 준비도 정보 (Organizational Readiness)

필드명	데이터 타입	필수	설명
executive_support	Integer (1-5)	o	경영진 지원도를 1~5 점으로 평가한다. - 1: AI 에 대한 관심 없음 - 2: 제한적 관심 - 3: 보통 수준의 지원 - 4: 적극적 지원 - 5: 최고 경영진의 전폭 지원
change_management_capability	Integer (1-5)	o	변화 관리 역량을 1~5 점으로 평가한다. - 1: 변화 관리 경험 없음 - 2: 제한적 경험 - 3: 기본적 역량 보유 - 4: 체계적 역량 보유 - 5: 선진화된 변화 관리 체계
innovation_culture	Integer (1-5)	o	혁신 문화 수준을 1~5 점으로 평가한다. - 1: 보수적 문화 - 2: 제한적 혁신 - 3: 보통 수준 - 4: 혁신 지향적 - 5: 선도적 혁신 문화
cross_functional_collaboration	Integer (1-5)	o	부서간 협업 수준을 1~5 점으로 평가한다. - 1: 사일로 구조 - 2: 제한적 협업 - 3: 보통 수준 - 4: 원활한 협업 - 5: 완전 통합된 협업 체계
risk_tolerance	Integer (1-5)	o	리스크 허용도를 1~5 점으로 평가한다. - 1: 매우 보수적 - 2: 보수적 - 3: 중립적 - 4: 리스크 수용적 - 5: 적극적 리스크 추구

【프로젝트 생성 입력 항목 합계: 약 35 개 필드】

1.7 컨설팅 방법론 개요

AI 컨설팅 방법론의 전체 체계와 단계별 접근 방식을 설명하는 페이지이다. 본 페이지에서는 컨설팅 프레임워크의 이론적 기반과 적용 원칙을 확인할 수 있다.

【 STEP 2 】 Stage 1: AI 비전 및 전략 수립 (Strategy)

Stage 1 은 고객사의 AI 성숙도를 진단하고, AI 적용 기회를 발굴하며, 중장기 AI 로드맵을 수립하는 전략 단계이다. 성숙도 5 단계, 진단 영역, 진단 절차는 AI 성숙도 진단 방법론에 대한 세부 지침을 설명한다.

4 가지 세션의 상세 성숙도 평가를 통해 Gap 분석을 생성할 수 있다.

2.1 AI 성숙도 진단 (Maturity Assessment)

API 엔드포인트: POST /api/v1/framework/projects/{project_id}/stage1/maturity-assessment
요청 모델: MaturityAssessmentInput

4 대 영역에 대해 각각 4 개 항목을 1~5 점 척도로 평가한다.

【영역 1: 전략 및 비전 (Strategy)】

평가 항목	점수범위	설명
ai_vision_clarity	1-5	AI 비전 및 목표의 명확성을 평가한다. 조직 전체에 공유된 AI 비전의 존재 여부와 명확성을 확인한다.
ai_investment_management	1-5	AI 투자 및 예산 관리 체계를 평가한다. 체계적인 AI 투자 계획 및 예산 관리 프로세스의 존재 여부이다.
usecase_portfolio_management	1-5	AI 활용 사례 포트폴리오 관리를 평가한다. Use Case 발굴, 우선순위화, 관리 체계의 성숙도이다.
ai_roi_measurement	1-5	AI ROI 측정 체계를 평가한다. AI 투자 대비 효과 측정 체계 및 지표 관리 수준이다.

【영역 2: 조직 및 역량 (Organization)】

평가 항목	점수범위	설명
ai_organization_structure	1-5	AI 전담 조직 및 역할 정의를 평가한다. CoE(Center of Excellence) 등 전담 조직의 존재 및 역할 명확성이다.
ai_talent_capability	1-5	AI 인력 확보 및 역량 수준을 평가한다. 핵심 AI 인재의 확보 현황 및 역량 수준이다.
ai_training_program	1-5	AI 교육 및 역량 개발 프로그램을 평가한다. 체계적인 AI 역량 교육 프로그램의 운영 여부이다.
ai_change_culture	1-5	변화 관리 및 AI 문화를 평가한다. AI 도입에 따른 변화 수용 문화 및 관리 역량이다.

【영역 3: 데이터 및 기술 (Data & Technology)】

평가 항목	점수범위	설명
data_infrastructure	1-5	데이터 인프라 및 접근성을 평가한다. 데이터 수집, 저장, 처리를 위한 인프라 수준이다.
data_quality_governance	1-5	데이터 품질 및 거버넌스를 평가한다. 데이터 품질 관리 및 거버넌스 체계의 성숙도이다.
mlops_platform	1-5	MLOps 플랫폼 활용 수준을 평가한다. ML 모델 개발, 배포, 운영을 위한 플랫폼 성숙도이다.
cloud_scalability	1-5	클라우드 활용 및 확장성을 평가한다. 클라우드 기반 AI 워크로드 처리 역량이다.

【영역 4: 프로세스 및 거버넌스 (Process & Governance)】

평가 항목	점수범위	설명
ai_development_methodology	1-5	AI 개발 방법론 표준화를 평가한다. 체계적인 AI 개발 방법론 및 프로세스 존재 여부이다.
model_validation_process	1-5	모델 검증 및 배포 승인 절차를 평가한다. 모델 품질 검증 및 배포 승인 프로세스의 체계성이다.
ai_ethics_risk_management	1-5	AI 윤리 및 리스크 관리를 평가한다. AI 윤리 정책 및 리스크 관리 프레임워크의 존재 여부이다.
ai_monitoring_operation	1-5	모니터링 및 운영 체계를 평가한다. 배포된 모델의 성능 모니터링 및 운영 관리 체계이다.

【추가 입력】

평가 항목	점수범위	설명
notes	1-5	비고 사항을 자유 형식으로 기술한다. 특이사항이나 추가 설명이 필요한 경우 기재한다.

【성숙도 진단 입력 항목 합계: 16 개 평가 항목 + 1 개 텍스트 필드】

2.1.1 AI 성숙도 분석 결과

종합 성숙도 레벨, 영역별 성숙도 점수, AI 분석 권장 사항, 주요 강점을 확인할 수 있다.

2.2 AI 기회 발굴 (Opportunity Discovery)

API 엔드포인트: POST /api/v1/framework/projects/{project_id}/stage1/opportunities
요청 모델: OpportunityInput

각 AI 적용 기회에 대해 아래 항목을 입력한다. 일반적으로 5~10 개의 기회를 발굴하여 입력한다.

필드명	데이터 타입	필수	설명
name	String	O	기회명을 입력한다. (예: "고객 이탈 예측 시스템", "제조 품질 예측 모델" 등)
description	String	o	기회에 대한 상세 설명을 입력한다. 해당 AI 적용 사례의 개요와 목적을 기술한다.
business_area	String	o	비즈니스 영역을 선택한다. (예: 영업, 마케팅, 생산, 물류, 고객센터, 재무, HR 등)
priority_quadrant	Enum	o	우선순위 사분면을 선택한다. - quick_win: 빠른 성과 (높은 효과 + 쉬운 구현) - strategic: 전략적 과제 (높은 효과 + 어려운 구현) - fill_in: 보완 과제 (낮은 효과 + 쉬운 구현) - reconsider: 재검토 (낮은 효과 + 어려운 구현)
expected_impact	String	o	기대 효과를 기술한다. 정량적 효과(비용절감, 매출증대 등)와 정성적 효과를 모두 포함하여 서술한다.
implementation_difficulty	Enum	o	구현 난이도를 선택한다. - low: 낮음 (기존 기술 활용) - medium: 보통 (일부 신규 개발) - high: 높음 (신기술 필요)
estimated_timeline	String	o	예상 소요 기간을 입력한다. (예: "3 개월", "6-9 개월" 등)
required_resources	String	o	필요 자원을 기술한다. 인력, 인프라, 데이터, 외부협력 등 필요한 자원을 나열한다.

【기회 발굴 입력 항목 합계: 기회당 8 개 필드 × N 개 기회】

2.2.1 AI 기회 발굴 분석 결과

AI 분석을 통해 고 우선순위 기회, 우선 순위 메트릭스를 확인할 수 있으며, 종합적인 권장 사항, 전체 분석 결과를 도출해 냅니다.

2.3 AI 로드맵 수립 (Roadmap Development)

API 엔드포인트: POST /api/v1/framework/projects/{project_id}/stage1/roadmap
요청 모델: RoadmapInput

필드명	데이터 타입	필수	설명
vision	String	o	AI 비전 선언문을 작성한다. 조직의 AI 활용 목표와 방향성을 1~2 문단으로 명확하게 선언한다. (예: "2027년까지 AI 기반 스마트 팩토리 구현으로 생산 효율 30% 향상")
goals	List[Object]	o	전략적 목표를 목록으로 입력한다. 각 목표는 아래 하위 필드를 포함한다: - goal_name: 목표명 - target_value: 목표값 - achievement_period: 달성 기간
kpis	List[Object]	o	핵심 성과 지표(KPI)를 목록으로 입력한다. 각 KPI는 아래 하위 필드를 포함한다: - kpi_name: 지표명 - target_value: 목표값 - current_value: 현재값 - measurement_cycle: 측정 주기
phases	List[Object]	o	단계별 계획을 입력한다. 일반적으로 3~5개 Phase로 구성: - phase_name: 단계명 - duration: 기간 - key_tasks: 주요 과제 목록 - expected_investment: 예상 투자 - expected_outcome: 기대 성과

【로드맵 수립 입력 항목 합계: 4개 주요 필드 (내부에 다수 하위 항목 포함)】

2.3.1 AI 로드맵 분석 결과

AI 분석을 통해 로드맵 완성도, 단계별 로드맵 분석, 기회 발굴-로드맵 연계성 분석을 통해 강점과 종합 권장 사항을 도출해 냅니다.

【 STEP 3 】 Stage 2: Use Case 및 설계 정의 (Define & Design)

Stage 2에서는 Stage 1에서 발굴한 AI 기회 중 우선순위가 높은 Use Case에 대해 상세 요건을 정의하고, 기술 아키텍처 및 거버넌스 체계를 설계한다.

3.1 상세 요건 정의 (Requirements Definition)

API 엔드포인트: POST /api/v1/framework/projects/{project_id}/stage2/requirements

요청 모델: RequirementsInput

각 Use Case에 대해 다음 항목을 입력한다.

필드명	데이터 타입	필수	설명
use_case_name	String	o	Use Case 명을 입력한다. Stage 1에서 발굴한 기회 중 선정된 Use Case 명이다.
business_requirements	String	o	비즈니스 요구사항을 기술한다. - 비즈니스 목표 및 기대 효과 - 현재 Pain Point - 이해관계자 요구사항 - 성공 정의
functional_requirements	String	o	기능 요구사항을 기술한다. - 핵심 기능 목록 - 입력/출력 정의 - 사용자 시나리오 - 인터페이스 요구사항
non_functional_requirements	String	o	비기능 요구사항을 기술한다. - 성능 요구사항 (응답시간, 처리량 등) - 보안 요구사항 - 가용성 요구사항 - 확장성 요구사항
data_requirements	String	o	데이터 요구사항을 기술한다. - 필요 데이터 항목 - 데이터 특성 (크기, 형식 등) - 데이터 품질 기준 - 데이터 수집/처리 방안
constraints	String	o	제약사항을 기술한다. - 기술적 제약 - 조직/프로세스 제약 - 일정/예산 제약 - 규제/컴플라이언스 제약
success_criteria	String	o	성공 기준을 정의한다. - 정량적 성공 지표 - 정성적 성공 기준 - 검증 방법

【요건 정의 입력 항목 합계: Use Case 당 7개 필드】

3.2 아키텍처 설계 (Architecture Design)

API 엔드포인트: POST /api/v1/framework/projects/{project_id}/stage2/architecture
요청 모델: ArchitectureInput

필드명	데이터 타입	필수	설명
data_architecture	Dict	o	데이터 아키텍처를 정의한다. 아래 하위 항목을 포함한다: - data_sources: 데이터 소스 - etl_approach: ETL/ELT 방식 - storage_type: 저장소 유형 - processing_method: 처리 방식
ml_architecture	Dict	o	ML 아키텍처를 정의한다. 아래 하위 항목을 포함한다: - model_type: 모델 유형 - training_approach: 학습 방식 - deployment_method: 배포 방식 - inference_endpoint: 추론 방식
tech_stack	Dict	o	기술 스택을 정의한다. 각 계층별 기술을 명시한다: - infrastructure: 인프라 계층 (AWS/GCP/Azure/On-Premise) - data_layer: 데이터 계층 (Spark, Airflow, Kafka 등) - ml_layer: ML 계층 (TensorFlow, PyTorch 등) - serving_layer: 서빙 계층 (FastAPI, Triton 등) - monitoring: 모니터링 계층 (Prometheus, Grafana 등)
integration_points	String	o	통합 포인트를 기술한다. 기존 시스템과의 연결점, API 명세, 데이터 흐름을 정의한다.

【아키텍처 설계 입력 항목 합계: 4 개 주요 필드 (다수 하위 항목 포함)】

3.3 거버넌스 체계 (Governance Framework)

API 엔드포인트: POST /api/v1/framework/projects/{project_id}/stage2/governance
요청 모델: GovernanceInput

필드명	데이터 타입	필수	설명
privacy	Dict	o	프라이버시 정책을 정의한다. - data_protection: 데이터 보호 - minimization: 최소화 원칙 - retention_policy: 보유 기간 - consent_management: 동의 관리
ethics	Dict	o	윤리 정책을 정의한다. - bias_detection: 편향성 검증 - fairness_evaluation: 공정성 - transparency: 투명성 보장 - accountability: 책임성
compliance	Dict	o	규제 준수 사항을 정의한다. - gdpr_compliance: GDPR 준수 - industry_regulations: 산업규제 - audit_framework: 감사 체계 - documentation: 문서화
notes	String	-	비고 사항을 기술한다.

【거버넌스 체계 입력 항목 합계: 4 개 주요 필드】

【 STEP 4 】 Stage 3: 플랫폼 및 솔루션 구축 (Build & Implement)

Stage 3에서는 PoC(Proof of Concept)를 수행하고, AI 플랫폼을 구축하며, 기존 시스템과의 통합을 설계한다.

4.1 PoC 계획 (PoC Planning)

API 엔드포인트: POST /api/v1/framework/projects/{project_id}/stage3/poc

요청 모델: PoCInput

필드명	데이터 타입	필수	설명
poc_name	String	o	PoC 명칭을 입력한다. 검증하고자 하는 핵심 가설이나 기능을 반영한 명칭이다.
objectives	String	o	PoC 목표를 기술한다. - 검증하고자 하는 가설 - 기술적 타당성 확인 항목 - 비즈니스 가치 검증 항목
scope	String	o	PoC 범위를 정의한다. - 포함 범위 (In-scope) - 제외 범위 (Out-of-scope) - 대상 데이터 및 시스템
success_metrics	String	o	성공 지표를 정의한다. - 기술 성능 지표 (정확도 등) - 비즈니스 성과 지표 - Go/No-Go 판단 기준
timeline	String	o	PoC 일정을 입력한다. - 전체 기간 - 주요 마일스톤 - 체크포인트
resources	String	o	필요 리소스를 기술한다. - 투입 인력 및 역할 - 인프라 자원 - 예산
risks	String	o	리스크를 식별한다. - 기술적 리스크 - 일정 리스크 - 자원 리스크 - 완화 방안

【PoC 계획 입력 항목 합계: 7개 필드】

4.2 AI 플랫폼 구축 계획 (Platform Building Plan)

API 엔드포인트: POST /api/v1/framework/projects/{project_id}/stage3/platform
요청 모델: PlatformInput

필드명	데이터 타입	필수	설명
components	Dict	o	플랫폼 구성요소를 정의한다. - data_pipeline: 데이터 파이프라인 - feature_store: 피쳐 스토어 - model_registry: 모델 레지스트리 - serving_infra: 서빙 인프라 - monitoring: 모니터링 구성
infrastructure	String	o	인프라 구성을 기술한다. - 컴퓨팅 자원 (CPU/GPU) - 스토리지 구성 - 네트워크 구성 - 클라우드/온프레미스 구성
security_config	String	o	보안 설정을 기술한다. - 접근 제어 정책 - 암호화 정책 - 네트워크 보안 - 감사 로깅
scalability_plan	String	o	확장성 계획을 기술한다. - 수평 확장 전략 - 오토스케일링 정책 - 용량 계획

【플랫폼 구축 입력 항목 합계: 4 개 주요 필드】

4.3 솔루션 개발 및 시스템 통합 (System Integration)

API 엔드포인트: POST /api/v1/framework/projects/{project_id}/stage3/integration
요청 모델: IntegrationInput

필드명	데이터 타입	필수	설명
target_systems	String	o	대상 시스템을 기술한다. 통합 대상이 되는 기존 시스템 목록과 특성을 나열한다.
api_specifications	String	o	API 명세를 기술한다. - API 엔드포인트 정의 - 요청/응답 형식 - 인증 방식 - 에러 처리
data_flow	String	o	데이터 흐름을 기술한다. - 입력 데이터 흐름 - 처리 데이터 흐름 - 출력 데이터 흐름 - 실시간/배치 구분
testing_plan	String	o	테스트 계획을 기술한다. - 단위 테스트 범위 - 통합 테스트 시나리오 - 성능 테스트 계획 - UAT 계획

【시스템 통합 입력 항목 합계: 4 개 필드】

【 STEP 5 】 Stage 4: 파일럿 및 확산 (Scale & Deploy)

Stage 4에서는 파일럿 운영을 수행하고, 변화 관리 계획을 수립하며, 전사 확산을 준비한다.

5.1 파일럿 계획 (Pilot Planning)

API 엔드포인트: POST /api/v1/framework/projects/{project_id}/stage4/pilot

요청 모델: PilotInput

필드명	데이터 타입	필수	설명
pilot_name	String	o	파일럿 명칭을 입력한다.
target_department	String	o	대상 부서를 입력한다. 파일럿을 수행할 부서나 조직 단위를 명시한다.
pilot_scope	String	o	파일럿 범위를 정의한다. - 적용 업무 범위 - 대상 사용자 수 - 기능 범위
duration	String	o	파일럿 기간을 입력한다. (예: "3 개월", "2023.10-2023.12")
success_criteria	String	o	성공 기준을 정의한다. - 기술 성능 지표 - 사용자 만족도 지표 - 비즈니스 성과 지표 - 본격 확산 판단 기준
support_plan	String	o	지원 계획을 기술한다. - 기술 지원 체계 - 사용자 교육 계획 - 이슈 대응 체계

【파일럿 계획 입력 항목 합계: 6 개 필드】

5.2 변화 관리 (Change Management)

API 엔드포인트: POST /api/v1/framework/projects/{project_id}/stage4/change-management
요청 모델: ChangeManagementInput

필드명	데이터 타입	필수	설명
awareness	Dict	o	인식 제고 계획을 정의한다. - communication_plan: 소통 계획 - stakeholder_engagement: 이해관계자 참여 - benefit_messaging: 혜택 전달
capability	Dict	o	역량 강화 계획을 정의한다. - training_program: 교육 프로그램 - skill_development: 스킬 개발 - certification: 인증 체계
engagement	Dict	o	참여 유도 계획을 정의한다. - champion_program: 챔피언 프로그램 - feedback_mechanism: 피드백 체계 - incentive_program: 인센티브
success_sharing	Dict	o	성과 공유 계획을 정의한다. - success_metrics: 성과 지표 - sharing_platform: 공유 플랫폼 - recognition_program: 인정 프로그램
notes	String	-	비고 사항을 기술한다.

【변화 관리 입력 항목 합계: 5 개 주요 필드】

5.3 전사 확산 계획 (Scale-up Planning)

API 엔드포인트: POST /api/v1/framework/projects/{project_id}/stage4/scale
요청 모델: ScaleInput

필드명	데이터 타입	필수	설명
rollout_phases	List [Object]	o	단계별 롤아웃 계획을 입력한다. 각 단계별로 아래 항목을 포함: - phase_name: 단계명 - target_scope: 대상 범위 - timeline: 일정 - resources: 필요 자원
target_coverage	String	o	목표 커버리지를 정의한다. 최종 확산 목표 범위를 기술한다. (예: "전사 100% 적용")
timeline	String	o	전체 일정을 입력한다.

			확산 완료 목표 일정이다.
resource_plan	String	o	자원 계획을 기술한다. - 인력 투입 계획 - 인프라 확장 계획 - 예산 계획
risk_mitigation	String	o	리스크 완화 방안을 기술한다. 확산 과정에서 예상되는 리스크와 완화 방안을 정의한다.

【확산 계획 입력 항목 합계: 5 개 필드】

【 STEP 6 】 Stage 5: 운영, 모니터링 및 개선 (Operate & Optimize)

Stage 5에서는 운영 중인 AI 시스템의 모니터링 체계를 구축하고,지속적 개선을 위한 계획을 수립하며, 거버넌스를 정기 검토한다.

6.1 모니터링 설정 (Monitoring Setup)

API 엔드포인트: POST /api/v1/framework/projects/{project_id}/stage5/monitoring
요청 모델: MonitoringInput

필드명	데이터 타입	필수	설명
metrics	Dict	o	모니터링 지표를 정의한다. - technical_metrics: 기술 지표 (지연시간, 처리량, 에러율 등) - business_metrics: 비즈니스 지표 (정확도, 활용률 등) - model_metrics: 모델 지표 (드리프트, 성능 저하 등)
alert_thresholds	String	o	알림 임계값을 정의한다. 각 지표별 경고/위험 임계치를 설정한다.
dashboard_config	String	o	대시보드 설정을 기술한다. - 모니터링 대시보드 구성 - 시각화 항목 - 접근 권한
reporting_frequency	String	o	보고 주기를 정의한다. (예: "실시간", "일별", "주별")

【모니터링 설정 입력 항목 합계: 4 개 필드】

6.2 개선 계획 (Improvement Planning)

API 엔드포인트: POST /api/v1/framework/projects/{project_id}/stage5/improvement
요청 모델: ImprovementInput

필드명	데이터 타입	필수	설명
improvement_cycle	String	o	개선 사이클을 정의한다. 지속적 개선을 위한 주기 및 프로세스를 기술한다. (예: "월별 리뷰", "분기별 개선")
feedback_sources	String	o	피드백 소스를 정의한다. 개선을 위한 피드백 수집 경로를 나열한다. (예: 사용자 피드백, 모니터링 데이터, A/B 테스트 결과 등)
prioritization_criteria	String	o	우선순위 기준을 정의한다. 개선 과제의 우선순위 결정 기준을 기술한다.
experiment_framework	String	o	실험 프레임워크를 정의한다. A/B 테스트, 다변량 테스트 등 실험 방법론을 기술한다.
success_metrics	String	o	성공 지표를 정의한다. 개선 효과 측정을 위한 지표를 정의한다.

【개선 계획 입력 항목 합계: 5 개 필드】

6.3 거버넌스 검토 (Governance Review)

API 엔드포인트: POST /api/v1/framework/projects/{project_id}/stage5/governance-review
요청 모델: GovernanceReviewInput

필드명	데이터 타입	필수	설명
review_frequency	String	o	검토 주기를 정의한다. (예: "분기별", "반기별", "연간")
review_scope	String	o	검토 범위를 정의한다. - 기술 거버넌스 검토 항목 - 윤리 거버넌스 검토 항목 A/B 테스트 - 리스크 거버넌스 검토 항목
audit_checklist	String	o	감사 체크리스트를 정의한다. 정기 감사 시 확인해야 할 항목 목록이다.
compliance_updates	String	o	규제 업데이트를 기술한다. 관련 규제/법규의 변경 사항을 추적하고 대응 방안을 기술한다.
policy_revisions	String	o	정책 개정 사항을 기술한다. 검토 결과에 따른 정책 개정 필요 사항을 기록한다.

【거버넌스 검토 입력 항목 합계: 5 개 필드】

【 STEP 7 】 추가 분석: MLOps 기술 표준 (제 5 장)

API 엔드포인트: POST /api/v1/projects/{project_id}/mlops-standards

요청 모델: SaveMLOpsStandardsRequest

MLOps 기술 표준은 AI 플랫폼 구축 시 적용할 기술 표준을 정의한다. 각 섹션별로 상세 입력 항목이 존재한다.

7.1 데이터 관리 및 준비 (Section 5.2)

필드명	데이터 타입	필수	설명
data_collection_api_type	String	o	데이터 수집 API/커넥터 유형을 선택한다. (예: REST API, JDBC, Kafka Connector 등)
data_lake_warehouse_type	String	o	데이터 레이크/웨어하우스 유형을 선택한다. (예: Delta Lake, Snowflake, BigQuery 등)
data_pipeline_tool	String	o	데이터 파이프라인 도구를 선택한다. (예: Airflow, Spark, Prefect, Dagster 등)
data_validation_enabled	String	o	규제 업데이트를 기술한다. 관련 규제/법규의 변경 사항을 추적하고 대응 방안을 기술한다.
data_validation_enabled	Boolean	o	데이터 검증 자동화 활성화 여부를 선택한다.
schema_validation	Boolean	o	스키마 검증 활성화 여부를 선택한다.
statistical_validation	Boolean	o	통계적 분포 검증 활성화 여부를 선택한다
quality_threshold	Float	o	품질 임계값을 설정한다. (0.0~1.0, 예: 0.95)
feature_store_enabled	Boolean	o	Feature Store 구축 여부를 선택한다.
feature_store_tool	String	o	Feature Store 도구를 선택한다. (Feast, Tecton, Hopsworks 등)
data_versioning_enabled	Boolean	o	데이터 버전 관리 활성화 여부를 선택한다.
dvc_tool	String	-	데이터 버전 관리 도구를 선택한다. (DVC, LakeFS, Delta Lake 등)

7.2 모델 개발 및 훈련 (Section 5.3)

필드명	데이터 타입	필수	설명
containerized_environment	Boolean	o	컨테이너화된 개발 환경 보유 여부를 선택한다.
container_platform	String	o	컨테이너 플랫폼을 선택한다. (Docker, Kubernetes 등)
experiment_tracking_enabled	Boolean	o	실험 관리 활성화 여부를 선택한다.
experiment_tracking_tool	String	o	실험 관리 도구를 선택한다. (MLflow, Weights & Biases, Neptune 등)
param_auto_logging	Boolean	o	파라미터 자동 로깅 활성화 여부를 선택한다.

metric_auto_logging	Boolean	o	메트릭 자동 로깅 활성화 여부를 선택한다.
artifact_auto_logging	Boolean	o	아티팩트 자동 로깅 활성화 여부를 선택한다.
model_registry_enabled	Boolean	o	모델 레지스트리 구축 여부를 선택한다.
model_metadata_tracking	Boolean	o	모델 메타데이터 추적 활성화 여부를 선택한다.
hpo_enabled	Boolean	o	하이퍼파라미터 최적화(HPO) 자동화 활성화 여부를 선택한다.
hpo_tool	String	-	HPO 도구를 선택한다. (Optuna, Ray Tune, Hyperopt 등)

7.3 모델 평가 및 검증 (Section 5.4)

필드명	데이터 타입	필수	설명
auto_evaluation_enabled	Boolean	o	자동 평가 활성화 여부를 선택한다.
technical_metrics	List [String]	o	기술 지표 목록을 선택한다. (예: F1-Score, AUC-ROC, RMSE, MAE 등)
business_metrics	List [String]	o	비즈니스 지표 목록을 선택한다. (예: ROI, 전환율, 비용 절감액 등)
xai_enabled	Boolean	o	XAI(설명 가능 AI) 적용 여부를 선택한다.
xai_methods	List [String]	-	XAI 기법 목록을 선택한다. (SHAP, LIME, Captum 등)
feature_importance_tracking	Boolean	o	특성 중요도 추적 활성화 여부를 선택한다.
robustness_testing_enabled	Boolean	o	견고성 테스트 활성화 여부를 선택한다.
edge_case_testing	Boolean	o	엣지 케이스 테스트 활성화 여부를 선택한다.
ethics_risk_testing	Boolean	o	윤리/위험 테스트 활성화 여부를 선택한다.
deployment_gate_enabled	Boolean	o	배포 승인 게이트 활성화 여부를 선택한다.
minimum_performance_threshold	Boolean	-	최소 성능 기준값을 설정한다. (예: 0.85)

7.4 모델 배포 및 서비스 (Section 5.5)

필드명	데이터 타입	필수	설명
cd_pipeline_enabled	Boolean	o	CD 파이프라인 구축 여부를 선택한다.
cd_tool	String	-	CD 도구를 선택한다. (Jenkins, GitLab CI, Argo CD, GitHub Actions 등)
auto_deployment_enabled	Boolean	o	자동 배포 활성화 여부를 선택한다.
api_type	String	o	API 유형을 선택한다. (REST, gRPC, GraphQL 등)
api_gateway	String	-	API Gateway 를 선택한다.

			(Kong, AWS API Gateway, Apigee 등)
load_balancer	String	-	로드 밸런서를 선택한다. (Nginx, HAProxy, AWS ELB 등)
deployment_strategy	String	o	배포 전략을 선택한다. (Canary, Blue/Green, Rolling, Shadow 등)
canary_percentage	Float	-	Canary 배포 비율을 설정한다. (예: 0.1 10%)
auto_rollback_enabled	Boolean	o	자동 롤백 활성화 여부를 선택한다.
ab_testing_enabled	Boolean	o	A/B 테스트 지원 활성화 여부를 선택한다.
traffic_split_tool	String	-	트래픽 분할 도구를 선택한다. (Istio, Envoy 등)

7.5 모델 모니터링 및 재학습 (Section 5.6)

필드명	데이터 타입	필수	설명
realtime_monitoring_enabled	Boolean	o	실시간 모니터링 활성화 여부를 선택한다.
latency_tracking	Boolean	o	응답 지연 시간 추적 활성화 여부를 선택한다.
throughput_tracking	Boolean	o	처리량 추적 활성화 여부를 선택한다.
error_rate_tracking	Boolean	o	오류율 추적 활성화 여부를 선택한다.
accuracy_tracking	Boolean	o	정확도 추적 활성화 여부를 선택한다.
monitoring_tool	String	-	모니터링 도구를 선택한다. (Prometheus, Grafana, Datadog, New Relic 등)
data_drift_detection	Boolean	o	데이터 드리프트 감지 활성화 여부를 선택한다.
concept_drift_detection	Boolean	o	개념 드리프트 감지 활성화 여부를 선택한다.
drift_detection_tool	String	-	드리프트 감지 도구를 선택한다. (Evidently, NannyML, Alibi Detect 등)
drift_threshold	Float	-	드리프트 임계값을 설정한다. (예: 0.1)
auto_retraining_enabled	Boolean	o	자동 재학습 활성화 여부를 선택한다.
retraining_trigger	String	-	재학습 트리거 조건을 정의한다. (예: "drift > 0.1", "accuracy < 0.85")
feedback_loop_enabled	Boolean	o	피드백 루프 구축 여부를 선택한다.
feedback_collection_tool	String	-	피드백 수집 도구를 선택한다. (Label Studio, Prodigy 등)

7.6 보안 및 거버넌스 통합 (Section 5.7)

필드명	데이터 타입	필수	설명
rbac_enabled	Boolean	o	RBAC(역할 기반 접근 제어) 구현 여부를 선택한다.

least_privilege_applied	Boolean	o	최소 권한 원칙 적용 여부를 선택한다.
access_control_tool	String	-	접근 통제 도구를 선택한다. (Keycloak, AWS IAM, Azure AD 등)
audit_trail_enabled	Boolean	o	감사 추적 활성화 여부를 선택한다.
audit_logging_scope	String	-	감사 로깅 범위를 정의한다. (예: "모든 API 호출", "데이터 접근" 등)
audit_log_retention_period	String	-	감사 로그 보존 기간을 설정한다. (예: "7 년")
code_security_scan	Boolean	o	코드 보안 스캐닝 활성화 여부를 선택한다.
container_security_scan	Boolean	o	컨테이너 이미지 스캐닝 활성화 여부를 선택한다.
security_scan_tool	String	-	보안 스캔 도구를 선택한다. (Snyk, Trivy, SonarQube 등)
cicd_integration	Boolean	o	CI/CD 통합 여부를 선택한다.

【MLOps 기술 표준 입력 항목 합계: 약 70~80 개 필드】

【 STEP 8 】 추가 분석: 인력 구성 및 조직 체계 (제 6 장)

API 엔드포인트: POST /api/v1/projects/{project_id}/personnel-organization
요청 모델: SavePersonnelOrganizationRequest

AI 전환을 위한 필수 인력 구성과 조직 체계를 정의한다. 4 개 팀, 12 개 역할에
대해 현황과 목표를 입력한다.

8.1 전략 및 프로젝트 관리 팀 (Section 6.2)

【역할: Engagement Manager】

필드명	데이터 타입	필수	설명
current_headcount	Integer	o	현재 인원 수를 입력한다.
target_headcount	Integer	o	목표 인원 수를 입력한다.
hiring_plan	String	-	충원 계획을 기술한다. (내부 육성, 외부 채용, 외주 등)
training_plan	String	-	교육/역량 개발 계획을 기술한다.
notes	String	-	비고 사항을 기술한다.

【역할: AI Strategist】

필드명	데이터 타입	필수	설명
current_headcount	Integer	o	현재 인원 수를 입력한다.
target_headcount	Integer	o	목표 인원 수를 입력한다.

hiring_plan	String	-	충원 계획을 기술한다. (내부 육성, 외부 채용, 외주 등)
training_plan	String	-	교육/역량 개발 계획을 기술한다.
notes	String	-	비고 사항을 기술한다.

【역할: Business Analyst】

필드명	데이터 타입	필수	설명
current_headcount	Integer	o	현재 인원 수를 입력한다.
target_headcount	Integer	o	목표 인원 수를 입력한다.
hiring_plan	String	-	충원 계획을 기술한다. (내부 육성, 외부 채용, 외주 등)
training_plan	String	-	교육/역량 개발 계획을 기술한다.
notes	String	-	비고 사항을 기술한다.

8.2 기술 및 모델 개발 팀 (Section 6.3)

【역할: Lead Data Scientist】

필드명	데이터 타입	필수	설명
current_headcount	Integer	o	현재 인원 수를 입력한다.
target_headcount	Integer	o	목표 인원 수를 입력한다.
hiring_plan	String	-	충원 계획을 기술한다. (내부 육성, 외부 채용, 외주 등)
training_plan	String	-	교육/역량 개발 계획을 기술한다.
notes	String	-	비고 사항을 기술한다.

【역할: ML Engineer】

필드명	데이터 타입	필수	설명
current_headcount	Integer	o	현재 인원 수를 입력한다.
target_headcount	Integer	o	목표 인원 수를 입력한다.
hiring_plan	String	-	충원 계획을 기술한다. (내부 육성, 외부 채용, 외주 등)
training_plan	String	-	교육/역량 개발 계획을 기술한다.
notes	String	-	비고 사항을 기술한다.

【역할: Software Engineer】

필드명	데이터 타입	필수	설명
-----	--------	----	----

current_headcount	Integer	o	현재 인원 수를 입력한다.
target_headcount	Integer	o	목표 인원 수를 입력한다.
hiring_plan	String	-	충원 계획을 기술한다. (내부 육성, 외부 채용, 외주 등)
training_plan	String	-	교육/역량 개발 계획을 기술한다.
notes	String	-	비고 사항을 기술한다.

8.3 데이터 및 인프라 팀 (Section 6.4)

【역할: Data Engineer】

필드명	데이터 타입	필수	설명
current_headcount	Integer	o	현재 인원 수를 입력한다.
target_headcount	Integer	o	목표 인원 수를 입력한다.
hiring_plan	String	-	충원 계획을 기술한다. (내부 육성, 외부 채용, 외주 등)
training_plan	String	-	교육/역량 개발 계획을 기술한다.
notes	String	-	비고 사항을 기술한다.

【역할: Cloud/Infrastructure Architect】

필드명	데이터 타입	필수	설명
current_headcount	Integer	o	현재 인원 수를 입력한다.
target_headcount	Integer	o	목표 인원 수를 입력한다.
hiring_plan	String	-	충원 계획을 기술한다. (내부 육성, 외부 채용, 외주 등)
training_plan	String	-	교육/역량 개발 계획을 기술한다.
notes	String	-	비고 사항을 기술한다.

【역할: Data Steward/Curator】

필드명	데이터 타입	필수	설명
current_headcount	Integer	o	현재 인원 수를 입력한다.
target_headcount	Integer	o	목표 인원 수를 입력한다.
hiring_plan	String	-	충원 계획을 기술한다. (내부 육성, 외부 채용, 외주 등)
training_plan	String	-	교육/역량 개발 계획을 기술한다.

notes	String	-	비고 사항을 기술한다.
-------	--------	---	--------------

8.4 거버넌스 및 전문성 팀 (Section 6.5)

【역할: AI Ethics Officer】

필드명	데이터 타입	필수	설명
current_headcount	Integer	o	현재 인원 수를 입력한다.
target_headcount	Integer	o	목표 인원 수를 입력한다.
hiring_plan	String	-	충원 계획을 기술한다. (내부 육성, 외부 채용, 외주 등)
training_plan	String	-	교육/역량 개발 계획을 기술한다.
notes	String	-	비고 사항을 기술한다.

【역할: Domain Expert】

필드명	데이터 타입	필수	설명
current_headcount	Integer	o	현재 인원 수를 입력한다.
target_headcount	Integer	o	목표 인원 수를 입력한다.
hiring_plan	String	-	충원 계획을 기술한다. (내부 육성, 외부 채용, 외주 등)
training_plan	String	-	교육/역량 개발 계획을 기술한다.
notes	String	-	비고 사항을 기술한다.

【역할: QA Engineer】

필드명	데이터 타입	필수	설명
current_headcount	Integer	o	현재 인원 수를 입력한다.
target_headcount	Integer	o	목표 인원 수를 입력한다.
hiring_plan	String	-	충원 계획을 기술한다. (내부 육성, 외부 채용, 외주 등)
training_plan	String	-	교육/역량 개발 계획을 기술한다.
notes	String	-	비고 사항을 기술한다.

8.5 조직 구조 정보 (추가 입력)

필드명	데이터 타입	필수	설명
organization_structure	String	o	조직 구조를 기술한다. (예: CoE 중심형, 분산형, 하이브리드형 등)
reporting_hierarchy	String	o	보고 체계를 기술한다. CTO/CDO 직속 여부, 사업부별 보고 라인 등을 명시한다.
outsourcing_plan	String	-	외주/파트너 활용 계획을 기술한다.
training_budget	Float	-	교육 예산을 억원 단위로 입력한다.
hiring_timeline	String	-	채용 타임라인을 기술한다.

【인력 구성 입력 항목 합계: 약 60~65 개 필드 (12 역할 × 5 필드 + 조직 정보 5 필드)】

【 STEP 9 】 시나리오 분석 및 선택

API 엔드포인트: POST /api/v1/projects/{project_id}/scenarios
요청 모델: GenerateScenarioRequest

시스템은 입력된 데이터를 기반으로 3 가지 시나리오(보수적, 균형, 적극적)를 자동 생성한다. 컨설턴트는 시나리오 생성을 위한 파라미터를 입력한다.

9.1 시나리오 파라미터 (Scenario Parameters)

필드명	데이터 타입	필수	설명
investment_budget	Float	o	투자 예산을 억원 단위로 입력한다. 시나리오별 예산 배분의 기준이 된다.
timeline_months	Integer	o	추진 기간을 개월 단위로 입력한다. 시나리오별 일정 산정의 기준이 된다.
internal_resource_ratio	Float	o	내부 자원 활용 비율을 입력한다. (0.0~1.0) 내부 인력 활용 대 외부 자원 활용의 비율이다.
outsourcing_ratio	Float	o	외주 비율을 입력한다. (0.0~1.0) 전체 개발 중 외주 비중이다.
risk_appetite	Enum	o	리스크 허용도를 선택한다. - low: 보수적 (검증된 기술) - medium: 중간 (균형 접근) - high: 적극적 (신기술 도전) - critical: 최대 (혁신 추구)
focus_areas	List [String]	o	집중 영역을 선택한다. (복수 선택 가능) 예: ["cost_reduction", "revenue_growth", "customer_experience", "operational_efficiency"]
roi_weight	Float	o	ROI 가중치를 입력한다. (0.0~1.0)

			시나리오 평가 시 ROI의 중요도를 설정한다.
strategic_alignment_weight	Float	o	전략 적합성 가중치를 입력한다. (0.0~1.0) 기업 전략과의 적합성 중요도를 설정한다.
feasibility_weight	Float	o	실행 가능성 가중치를 입력한다. (0.0~1.0) 기술적/조직적 실현 가능성 중요도를 설정한다.

【시나리오 파라미터 입력 항목 합계: 9 개 필드】

※ 참고: 시나리오 생성 후, 시스템은 3 가지 시나리오를 자동 생성하며, 인간 컨설턴트는 이를 검토한 후 STEP 10 에서 피드백을 제출한다.

【STEP 10】 협업 및 검토 (피드백/승인)

인간-AI 협업 단계로, 생성된 분석 결과와 시나리오에 대해 컨설턴트 및 고객 담당자의 피드백을 수집하고 최종 승인을 진행한다.

10.1 피드백 제출 (Feedback Submission)

API 엔드포인트: POST /api/v1/projects/{project_id}/feedback

요청 모델: SubmitFeedbackRequest

필드명	데이터 타입	필수	설명
feedback_type	Enum		피드백 유형을 선택한다. - approval: 승인 - rejection: 반려 - modification: 수정 요청 - question: 질의
stage	Integer (1-5)		해당 단계를 선택한다. 피드백이 관련된 컨설팅 Stage (1~5)이다.
content	String		피드백 내용을 상세히 기술한다. 수정 요청 시 구체적인 수정 사항을, 질의 시 질문 내용을 명확히 작성한다.
reviewer_role	Enum		리뷰어 역할을 선택한다. - manager: 프로젝트 매니저 - executive: 경영진 - specialist: 전문가 - customer: 고객 담당자
reviewer_name	String		리뷰어 이름을 입력한다.
priority	Enum		우선순위를 선택한다. - low: 낮음 (참고 사항) - medium: 보통 (일반 피드백) - high: 높음 (긴급 반영 필요)

【피드백 제출 입력 항목 합계: 6 개 필드】

10.2 시나리오 승인 (Scenario Approval)

API 엔드포인트: POST /api/v1/projects/{project_id}/scenarios/{scenario_id}/approve
요청 모델: ApproveScenarioRequest

필드명	데이터 타입	필수	설명
scenario_id	String	o	승인할 시나리오 ID 를 지정한다. (보수적/균형/적극적 중 하나)
approval_comment	String	-	승인 코멘트를 입력한다. 승인 사유나 추가 지시사항을 기재할 수 있다.
approver_name	String	o	승인자 이름을 입력한다.
approver_role	String	o	승인자 역할을 입력한다.

【시나리오 승인 입력 항목 합계: 4 개 필드】

【 STEP 11 】 최종 보고서 생성

API 엔드포인트: POST /api/v1/projects/{project_id}/reports
요청 모델: GenerateReportRequest

최종 컨설팅 보고서 생성을 요청한다. 시스템은 지금까지 입력된 모든 데이터를 종합하여 자동으로 보고서를 생성한다.

11.1 보고서 생성 요청 (Report Generation Request)

필드명	데이터 타입	필수	설명
report_type	Enum	o	보고서 유형을 선택한다. - executive_summary: 경영진 요약 보고서 - full_report: 전체 컨설팅 보고서 - technical_appendix: 기술 부록 - implementation_guide: 구현 가이드
format	Enum	o	출력 형식을 선택한다. - docx: Microsoft Word - pdf: PDF - html: HTML
language	Enum	o	보고서 언어를 선택한다. - ko: 한국어 - en: 영어
include_sections	List [String]	o	포함할 섹션을 선택한다. (기본값: 전체 섹션) 예: ["maturity_assessment", "opportunity_analysis", "roadmap", "scenarios", "mlops_standards", "personnel_plan"]

custom_title	String	-	사용자 정의 제목을 입력한다. (기본값: 자동 생성)
additional_notes	String	-	추가 메모를 입력한다. 보고서에 반영할 추가 사항을 기재한다.

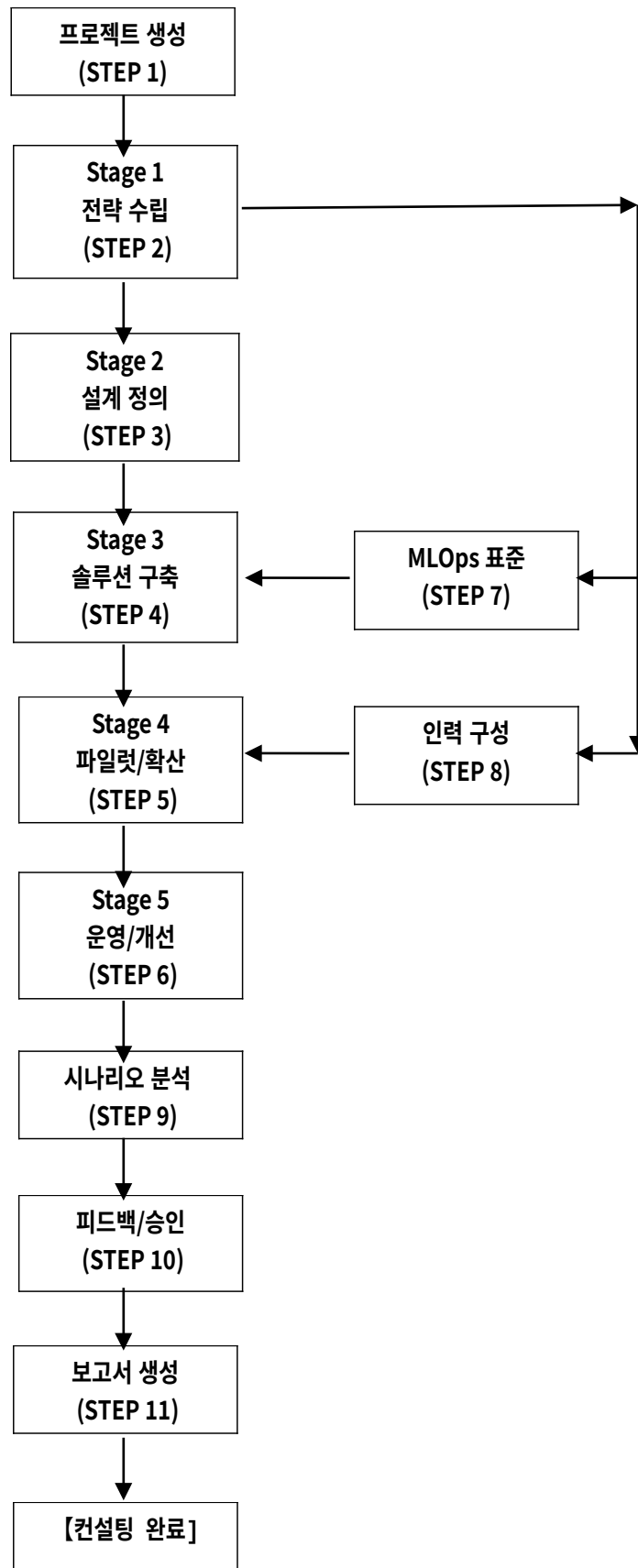
【보고서 생성 입력 항목 합계: 6 개 필드】

【 전체 워크플로우 요약 】

단계	주요 활동	입력 항목 수	비고
STEP 1	프로젝트 생성	약 35 개	필수
STEP 2	Stage 1 전략 수립	약 30 개+	필수
STEP 3	Stage 2 설계 정의	약 15 개	필수
STEP 4	Stage 3 솔루션 구축	약 15 개	필수
STEP 5	Stage 4 파일럿/확산	약 16 개	필수
STEP 6	Stage 5 운영/개선	약 14 개	필수
STEP 7	MLOps 기술 표준	약 70-80 개	선택*
STEP 8	인력 구성 계획	약 60-65 개	선택*
STEP 9	시나리오 분석	약 9 개	필수
STEP 10	피드백/승인	약 10 개	필수
STEP 11	보고서 생성	약 6 개	필수
합계		약 280-310 개	

* MLOps 기술 표준(STEP 7)과 인력 구성(STEP 8)은 상세 컨설팅 시 입력하며, 간소화된 컨설팅에서는 생략할 수 있다.

【 워크플로우 순서도 】



【 주요 용어 설명 】

- 성숙도 진단 (Maturity Assessment): 조직의 AI 역량을 4 대 영역(전략, 조직, 기술, 프로세스)에서 1~5 점으로 평가하는 진단 활동이다.
- Quick Win: 높은 효과와 쉬운 구현이 가능한 AI 적용 기회로, 초기 성과 창출에 적합한 과제이다.
- MLOps: 머신러닝 모델의 개발, 배포, 운영을 체계적으로 관리하기 위한 실천 방법론 및 도구 체계이다.
- Feature Store: ML 모델 학습 및 서빙에 사용되는 특성(Feature)을 중앙에서 관리하고 재사용할 수 있게 하는 저장소이다.
- XAI (Explainable AI): AI 모델의 의사결정 과정을 인간이 이해할 수 있도록 설명하는 기술이다.
- 드리프트 (Drift): 모델 학습 시점과 운영 시점의 데이터 분포가 변화하여 모델 성능이 저하되는 현상이다.
- Canary 배포: 새 버전을 소규모 트래픽에만 먼저 적용하여 문제를 조기에 발견하는 배포 전략이다.
- CoE (Center of Excellence): AI 전문 역량을 집중시킨 전담 조직으로, 전사 AI 프로젝트를 지원하고 표준을 수립한다.

【 문서 정보 】

작성일: 2025 년 12 월 7 일

버전: 1.1

문서명: AI Consulting Platform 컨설턴트 입력 워크플로우 가이드

적용 대상: AI Consulting Assistant Platform v1.0

Editor: Brian Lee

본 문서는 AI Consulting Platform 에서 컨설턴트가 입력해야 하는 모든 항목을 워크플로우 순서에 따라 정리한 것이다. 각 입력 항목에 대한 상세 설명을 참고하여 정확하고 완전한 데이터를 입력하기 바란다.

【 끝 】